DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

# Naive Bayes e Classificação Probabilística

## CONCEITOS

### Objetivo 1

Probabilidade e independência

### Objetivo 2

Naive Bayes usa P(classe|atributos) proporcional a P(classe) vezes o produto de probabilidades condicionais por atributo

### Objetivo 3

O modelo simplifica ao supor independência condicional, raramente exata no mundo real

## PRÁTICA PYTHON

### Padrão 1

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
```

### Padrão 2

```
clf=GaussianNB().fit(a,c)
```

### Padrão 3

```
mult=MultinomialNB(alpha=1).fit(C,y2)
```

### Padrão 4

```
bern=BernoulliNB(alpha=1).fit((C>0).astype(in
t),y2)
```

## VALIDAÇÃO E CUIDADOS

### Nota 1

Bayes (03) é fundamento; Naive Bayes (05) é algoritmo.

### Nota 2

Gaussian: atributos contínuos; Multinomial: contagens não negativas; Bernoulli: binários.

### Nota 3

alpha controla suavização nas variantes discreta.

### Nota 4

Validar com métricas apropriadas e comparar com regressão logística.

### Nota 5

Uma probabilidade retornada pelo modelo não é necessariamente calibrada. Variáveis fortemente redundantes podem contar a mesma evidência mais de uma vez.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.